TPC 2	Physique
DM n°1 — Sujet A ★☆☆	**À l'hôpital : perfusion, sédimentation et centrifugeuse**
2026/2027	

À rendre le : lundi 2 novembre 2026

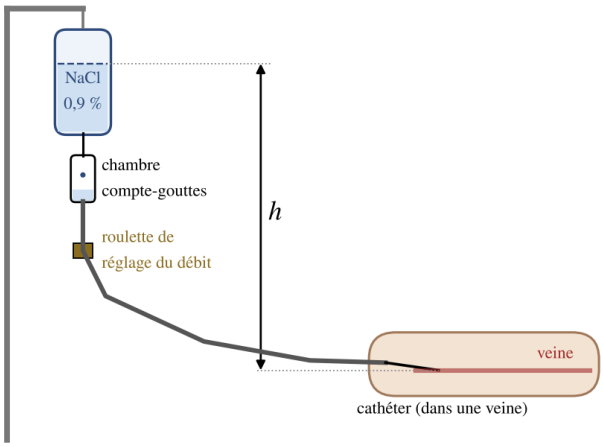
Ce sujet mobilise la **mécanique des fluides** (débits, relation de Bernoulli, écoulement de Poiseuille, nombre de Reynolds, force de traînée) et la **mécanique du solide** (théorème du moment cinétique, énergie cinétique). Les trois parties sont largement indépendantes. Les **coups de pouce** sont à la fin du sujet : ne les consulter qu'après avoir cherché. Toute réponse doit être justifiée ; les applications numériques sont données avec deux chiffres significatifs.

Données

- $g = 9{,}81\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$; 1 mmHg = 133 Pa ; 1 mL = 20 gouttes (perfuseur standard).
- Sérum physiologique : masse volumique $\rho = 1{,}00\cdot10^{3}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$, viscosité dynamique $\eta = 1{,}0\cdot10^{-3}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$.
- Nombre de Reynolds dans une conduite de diamètre d : $Re = \rho v d/\eta$, où v est la vitesse débitante. On admet que l'écoulement est laminaire si $Re < 2\,000$.

Partie I — Le débit d'une perfusion

Une poche de 500 mL de sérum physiologique est suspendue à une potence ; sa surface libre se trouve à la hauteur $h = 1{,}0$ m au-dessus du point de ponction. Le liquide traverse une chambre compte-gouttes, puis une tubulure (longueur 1,5 m, diamètre intérieur 3,0 mm), et entre dans une veine du bras par un cathéter (longueur 2,0 cm, diamètre intérieur 0,40 mm). Dans la veine, la pression vaut $p_{\text{atm}} + p_{\text{v}}$, avec $p_{\text{v}} = 10$ mmHg. Le médecin prescrit le passage de la poche en 4 h.



1. Calculer le débit de volume prescrit D_{v}, en mL/min puis en $\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$. L'infirmier règle le débit en comptant les gouttes qui tombent dans la chambre compte-gouttes : combien doit-il en compter par minute ? → *coup de pouce 1*

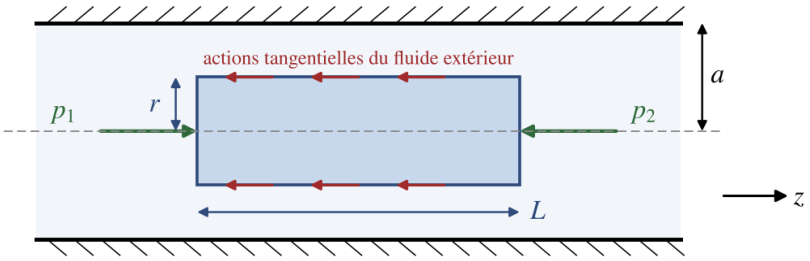
2. L'écoulement est stationnaire et incompressible. Calculer la vitesse débitante du liquide dans la tubulure, puis dans le cathéter. Quelle loi utilise-t-on ? Commenter.

3. Dans cette question seulement, on modélise le liquide comme un **fluide parfait**, et la roulette de réglage est grande ouverte. Appliquer la relation de Bernoulli entre la surface libre de la poche et la sortie du cathéter pour calculer la vitesse du liquide en sortie, puis le débit. Comparer au débit prescrit. → *coup de pouce 2*

4. À quelle hauteur minimale h_{min} faut-il suspendre la poche pour que le liquide entre dans la veine ? Que se passe-t-il si la poche est plus basse ?

Partie II — Le rôle de la viscosité : l'écoulement de Poiseuille

Le sérum est en réalité visqueux. On modélise l'écoulement dans le cathéter, horizontal, de rayon a et de longueur L, par un **écoulement de Poiseuille** : laminaire, stationnaire, incompressible, de champ des vitesses $\vec{v} = v(r)\,\vec{u}_z$ en coordonnées cylindriques d'axe (Oz). La pression, uniforme dans chaque section, passe de p_1 à l'entrée à $p_2 < p_1$ à la sortie. On étudie le système formé par le fluide contenu dans le cylindre de rayon $r < a$ et de longueur L, de même axe que la conduite.



5. La quantité de mouvement du fluide contenu dans ce cylindre varie-t-elle au cours du temps ? En déduire la résultante des forces qui s'exercent sur lui. *→ coup de pouce 3*

6. Exprimer la résultante des forces de pression qui s'exercent sur les deux faces planes du cylindre. On admet que le fluide extérieur exerce sur la surface latérale d'aire S du cylindre la force tangentielle $\vec{F} = \eta \dfrac{dv}{dr} S\,\vec{u}_z$. Écrire la condition de la question précédente et en déduire $\mathrm{d}v/\mathrm{d}r$. *→ coup de pouce 4*

7. Intégrer cette équation en utilisant la condition d'adhérence à la paroi. Tracer l'allure du profil $v(r)$. Où la vitesse est-elle maximale ?

8. Montrer que le débit de volume s'écrit $D_\mathrm{v} = \dfrac{\pi a^4}{8\eta L}(p_1 - p_2)$ (loi de Poiseuille). En déduire la résistance hydraulique R_h définie par $p_1 - p_2 = R_\mathrm{h}\,D_\mathrm{v}$. Quelle est la loi électrique analogue ? *→ coup de pouce 5*

9. Calculer les résistances hydrauliques du cathéter et de la tubulure. Elles sont traversées par le même débit : comment s'associent-elles ? Quel élément limite le débit ? Pourquoi, alors qu'il est 75 fois plus court ?

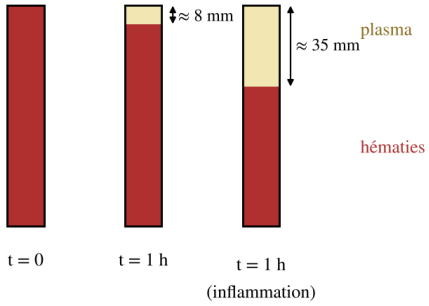
10. On admet que la différence de pression motrice $\rho g h - p_\mathrm{v}$ se répartit entre les éléments en série, comme une tension entre des résistors. Calculer le débit, roulette grande ouverte, en mL/min. Comparer au modèle du fluide parfait (question 3) et au débit mesuré pour ce cathéter, environ 15 mL/min. *→ coup de pouce 6*

11. Calculer le nombre de Reynolds dans le cathéter, puis dans la tubulure. L'hypothèse d'un écoulement laminaire est-elle justifiée ?

Partie III — Sédimentation et centrifugeuse

Pour détecter une inflammation, on mesure la **vitesse de sédimentation** (VS). Un tube vertical rempli de sang rendu incoagulable reste immobile pendant une heure ; les globules rouges (hématies) tombent lentement, et on mesure la hauteur de plasma clair qui apparaît au sommet (figure). On modélise une hématie par une sphère de rayon $r = 4{,}0\ \mu\mathrm{m}$ et de masse volumique $\rho_\mathrm{h} = 1{,}10 \cdot 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, qui tombe dans le plasma ($\rho_\mathrm{p} = 1{,}025 \cdot 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $\eta_\mathrm{p} = 1{,}2 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{Pa \cdot s}$).

Pour une sphère animée de la vitesse $\vec{v}$, la force de traînée est donnée par la loi de Stokes, $\vec{F} = -6\pi\eta r\vec{v}$, valable si le nombre de Reynolds $Re = \rho_\mathrm{p} v(2r)/\eta_\mathrm{p}$ est très inférieur à 1.

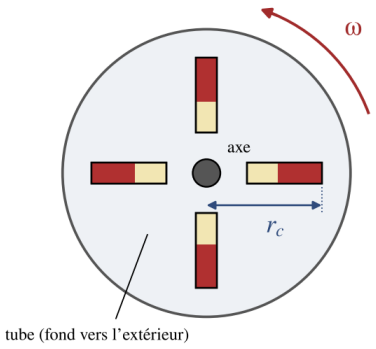


12. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur une hématie. Montrer qu'elle atteint une vitesse limite v_{lim}, dont on donnera l'expression. → *coup de pouce 7*

13. Calculer v_{lim}, en $m \cdot s^{-1}$ puis en mm/h. Comparer à la VS d'un adulte en bonne santé, inférieure à 15 mm en une heure. Vérifier que la loi de Stokes est applicable. → *coup de pouce 8*

14. Pour certaines analyses, il faut séparer complètement le plasma des hématies : toutes les hématies doivent avoir parcouru la hauteur du tube, 4,0 cm. Calculer la durée nécessaire par simple sédimentation. Conclure.

On utilise une **centrifugeuse**. Le rotor porte des tubes, placés symétriquement, dont le fond se trouve à la distance $r_c = 10$ cm de l'axe de rotation ; il tourne à $N = 3\,000$ tr/min. On admet que, dans le tube en rotation, tout se passe comme si l'accélération de la pesanteur g était remplacée par une accélération $a = \omega^2 r_c$, dirigée vers le fond du tube (ω est la vitesse angulaire du rotor). L'ensemble tournant (rotor et tubes) a pour moment d'inertie $J = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$ kg·m² par rapport à l'axe ; on néglige les frottements.



15. Calculer ω, puis a. Combien de fois a est-elle plus grande que g ? → *coup de pouce 9*

16. Que deviennent la vitesse limite des hématies et la durée de séparation ? En pratique, on centrifuge le sang pendant une dizaine de minutes : proposer une explication à l'écart avec le modèle. → *coup de pouce 10*

17. Au démarrage, le moteur exerce sur le rotor un couple constant $\Gamma_m = 0{,}50$ N·m. Appliquer le théorème du moment cinétique au rotor et en déduire $\omega(t)$. Au bout de combien de temps la centrifugeuse atteint-elle sa vitesse de rotation ? → *coup de pouce 11*

18. Calculer l'énergie cinétique du rotor à 3 000 tr/min. En déduire la puissance moyenne fournie par le moteur pendant le démarrage. → *coup de pouce 12*

19. Par sécurité, le couvercle ne peut être ouvert qu'à l'arrêt du rotor. Un frein exerce un couple constant de norme $\Gamma_f = 2{,}0$ N·m. Calculer la durée du freinage et le nombre de tours effectués pendant cette durée. Que devient l'énergie cinétique du rotor ? → *coup de pouce 13*

20. Pourquoi faut-il toujours placer les tubes de façon symétrique (et équilibrer leurs masses) ? Pour l'illustrer, calculer la force que doit exercer l'axe pour maintenir sur sa trajectoire circulaire un tube de masse 10 g, à 10 cm de l'axe et à 3 000 tr/min, s'il n'est pas compensé par un tube opposé. La comparer à un poids connu. → *coup de pouce 14*

Coups de pouce

À ne consulter qu'après avoir cherché sérieusement.

1. **Question 1 —** 4 h = 240 min. Une goutte a un volume de 1/20 mL.
2. **Question 3 —** Point A : surface libre ($z_A = h$, $p_A = p_{atm}$, vitesse négligeable car la section de la poche est très grande). Point B : sortie du cathéter ($z_B = 0$, $p_B = p_{atm} + p_v$).
3. **Question 5 —** Le régime est stationnaire et le profil de vitesse est le même dans toutes les sections : le fluide qui entre dans le cylindre a la même vitesse que celui qui en sort.
4. **Question 6 —** Aire d'un disque : πr^2 ; aire latérale du cylindre : $2\pi rL$. La pression pousse la face d'entrée vers $+z$ et la face de sortie vers $-z$.
5. **Question 8 —** Découper la section en couronnes de rayon r et d'épaisseur dr : chacune a pour aire $2\pi r\,\mathrm{d}r$ et elle est traversée à la vitesse $v(r)$.
6. **Question 10 —** $D_v = (\rho g h - p_v)/(R_t + R_c)$.
7. **Question 12 —** La poussée d'Archimède est opposée au poids du plasma déplacé. À la vitesse limite, l'accélération est nulle : la somme des forces est nulle.
8. **Question 13 —** 1 h = 3 600 s et 1 m = 1 000 mm.
9. **Question 15 —** 1 tour = 2π rad et 1 min = 60 s.
10. **Question 16 —** La vitesse limite est proportionnelle à g : remplacer g par a.
11. **Question 17 —** Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : $J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$ = somme des moments par rapport à l'axe. Les moments du poids et des actions de l'axe sont nuls.
12. **Question 18 —** Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe : $E_c = \tfrac{1}{2}J\omega^2$. Le théorème de l'énergie cinétique relie E_c au travail du moteur.
13. **Question 19 —** Pendant le freinage, ω décroît linéairement : l'angle parcouru est l'aire sous la courbe $\omega(t)$, celle d'un triangle.
14. **Question 20 —** Un point en mouvement circulaire uniforme a une accélération centripète de norme $\omega^2 r$. Appliquer le principe fondamental de la dynamique au tube.